

「Big Data 활용 대회」
(빅데이터 분석)부문 보고서

2025. 6. 27.

제 목	사각지대를 예측하다: 예측 모델이 밝혀낸 어린이 보호구역 의 공백
접수번호	※작성하지 않음

사각지대를 예측하다: 예측 모델이 밝혀낸 어린이 보호구역의 공백

1. 배경 및 필요성

교통사고는 인명과 재산에 막대한 피해를 초래하는 중대한 사회 문제이며, 특히 **어린이와 같은 교통약자**에게는 그 위험성이 더욱 심각하다. 국제교통포럼(ITF)에 따르면, 한국은 2022년 기준 인구 10만 명당 도로교통사망률이 5.0명, 보행자 비율은 35.2%에 달해 OECD 평균을 크게 웃돌아 보행자 교통안전에 취약한 국가로 분류된다. 특히 어린이(0~14세)는 신체적·인지적 특성으로 인해 더욱 위험에 노출되며, 2023년 한 해 동안만 26명이 교통사고로 사망해, 이는 통계청 기준 **아동 안전사고(사망의 외인) 원인 중 가장 높은 수치**로 나타났다.

이에 대응하여 정부와 지자체는 **어린이 보호구역(스쿨존)**을 중심으로 속도 제한, 단속 장비 확충, 시설 개선 등 다양한 교통안전 정책을 추진해왔다. 특히 2020년 **‘민식이법’** 시행 이후 보호구역 내 어린이 사망사고는 꾸준히 감소하여 연간 2~3명 수준으로 크게 감소하는 등 명확한 정책적 성과가 확인되고 있다.

그러나 이러한 정책적 성과에도 불구하고, 어린이 교통안전은 보호구역 중심으로만 접근하는 데는 한계가 분명히 존재한다. 실제로 어린이 교통사고는 여전히 **보호구역 외 지역에서 다수 발생**하고 있으며, 보호구역 밖에서는 차량 속도나 운전자의 경각심이 낮아 사고의 중대성 또한 더 큰 경향을 보인다. 이는 어린이의 생활 환경이 단순히 학교 주변에 국한되지 않으며, 정책이 이러한 **실제 이동 환경을 충분히 반영하지 못하고 있다**는 점을 보여준다.

실제로 한국도로교통공단(TAAS)의 분석에 따르면, 어린이 교통사고의 **약 94.2%가 보호구역 외부에서 발생**하고 있다. 이는 기존의 학교 중심 보호구역 설정 방식이 학교 후 학원, 놀이터, 편의점 등으로 이어지는 어린이의 다양한 일상 동선을 포괄하지 못하고 있음을 단적으로 보여주는 수치다.

결국, 단순히 학교 주변만을 보호하는 방식은 한계가 있으며, 어린이의 **실제 생활 환경을 반영한 교통안전 정책의 재정비**가 필요하다.

최근에는 머신러닝 기반의 빅데이터 분석을 통해 사고 이력, 도로 구조, 주변 시설 등 다양한 요인을 종합적으로 고려하여 교통사고 고위험 지역을 예측하고 보호구역 후보지를 도출하는 연구가 활발히 이루어지고 있다. 이러한 접근은 기존의 정형화된 지정 기준보다 더 실질적이고 예측력 있는 대안으로 주목받고 있지만, 대부분 서울 및 수도권에 집중되어 **지역별 도시 구조나 지형적 특수성을 충분히 반영하지 못한 한계**가 있다. 이에 본 연구는 **부산의 도시 구조와 교통환경을 정밀하게 반영한 예측 모델**을 구축하여, 기존 보호구역 지정 방식의 공백을 보완할 수 있는 지역 맞춤형 대안을 제시하고자 한다.

특히 부산광역시는 해안선과 산지가 복잡하게 얹힌 독특한 지형과 교통 특성을 지니고 있어, 일반적인 대도시 모델을 그대로 적용하기 어렵다. 따라서 본 연구는 이러한 문제의식에서 출발하여, 부산을 대상으로 한 심층적인 공간 분석과 예측 모델링을 통해 **지역 맞춤형 보호구역 지정 전략**을 도출하고자 한다. 이는 부산이 다른 도시와 차별화되는 다음과 같은 교통 환경의 복합적 특성을 지니고 있기 때문이다.

- **높은 경사도:** 도시 전역의 산지 지형으로 인해 경사도가 높은 도로가 많아 운전자의 시야 확보와 차량 제동에 불리한 환경을 조성한다.
- **복잡한 도로 구조:** 구도심과 신도시가 혼재하여 도로폭, 차로수 등이 불규칙하고 교차로와 횡단보도가 밀집되어 교통 흐름이 복잡하다.
- **고밀도의 시설 분포:** 주거, 상업지역이 혼재된 가운데 어린이집, 학원, 지하철역 등 교통 유발 시설이 밀집하여 보행자와 차량의 상충 가능성이 높다.

본 연구는 이러한 특성을 고려하여, **부산의 지형(경사도, 고도), 도로 구조(일방통행, 도로 폭), 토지 이용 특성** 등을 정량적 변수로 통합한 머신러닝 기반 예측 모델을 구축하고자 하며, 이를 통해 **어린이 보호구역 재조정과 안전한 보행 환경 조성**을 위한 **실질적인 정책 기반**을 마련하는 것을 궁극적인 목표로 한다.

2. 분석방법

□ 활용데이터

데이터명	형식	대상기간	출처
부산시 어린이집	xlsx	~2025.05.31.	어린이집 정보공개포털
부산시 유치원	xlsx	~2025.03.25	부산광역시 교육청
부산시 초등학교	xlsx	~2025.03.31	
도시지역	shp	2025.06.15	V-world 디지털트윈국토
행정동별 성연령별 생활인구	csv	2020.01.01~2024.12.31	데이터 오픈랩
부산시 학원 및 교습소	xlsx	~2025.04.14	Big-데이터웨이브
횡단보도	csv	~2025.04.23	
신호등	shp	~2024.06.25	
버스정류장	shp	~2025.01.21	
등고선	shp	연속수치지형도(2023)	국토정보플랫폼
어린이 보호구역	shp		
정거장(지하철역)	shp		
도로중심선	shp		
인도(보도)	shp		
교차로	shp		
어린이 보행자 교통사고	-	2020 ~ 2024	한국도로교통공단 교통사고분석시스템

※한국도로교통공단 교통사고분석시스템(TAAS)에서 제공하는 GIS 사고 자료를 시각적으로 확인하여, 보행 어린이 사고 지점을 특정하고 해당 위치의 공간 좌표를 수동으로 취득하였다.

□ 분석방법

본 연구는 어린이 교통사고에 영향을 미치는 **다양한 공간 및 사회적 요인**을 고려하여 사고 위험 지역을 분류하고, 보호구역 설치를 제안하는 것을 목적으로 한다. 기존 선행연구가 **단순 버퍼 중심의 공간 분석**에 머무른 것과 달리, 본 연구는 다음과 같은 **다차원 피쳐 기반 분석** 및 **부산시 고유의 지형적 특성(경사도, 도로폭)과 관광도시 특성(상업지 비율, 유동인구)**을 반영함으로써, 지역 맞춤형 모델 구축을 도모하였다.

분석 과정은 다음과 같은 범주로 구성된 피쳐들로 이루어진다.

대분류	소분류	변수명	단위	변수 설명 (구축 방법)
타겟 변수	어린이 보행자 교통사고	<i>is_accident</i>	더미변수(0/1)	반경 300m 내 어린이 보호구역 교통사고 발생 여부
어린이 유동인구	0-14세 유동 인구	<i>weekday_v_pop</i>	명	행정동 내 0~14세 평균 방문인구
		<i>weekday_h_pop</i>	명	행정동 내 0~14세 평균 주거인구
		<i>weekend_v_pop</i>	명	행정동 내 0~14세 평균 방문인구
		<i>weekend_h_pop</i>	명	행정동 내 0~14세 평균 주거인구
어린이 시설	어린이집	<i>preschool_cnt</i>	개	반경 300m 내 어린이집 개수
		<i>preschool_dist</i>	거리 (m)	가장 가까운 어린이집까지의 최단 거리
	유치원	<i>kind_cnt</i>	개	반경 300m 내 유치원 개수
		<i>kind_dist</i>	거리 (m)	가장 가까운 유치원까지의 최단 거리
	초등학교	<i>elementary_cnt</i>	개	반경 300m 내 초등학교 개수
		<i>elementary_dist</i>	거리 (m)	가장 가까운 초등학교까지의 최단 거리
	학원	<i>academy_cnt</i>	개	반경 50m 내 학원 개수
		<i>academyt_dist</i>	거리 (m)	가장 가까운 학원까지의 최단 거리
교통환경	어린이 보호구역 여부	<i>is_protectionzone</i>	더미변수(0/1)	어린이 보호구역 포함여부
	교차로	<i>crossroad_cnt</i>	개	구역 내 교차로 개수
		<i>crossroad_dist</i>	거리 (m)	가장 가까운 교차로까지의 최단 거리
	횡단보도	<i>crosswalk_cnt</i>	개	구역 내 횡단보도 개수
		<i>crosswalk_dist</i>	거리 (m)	가장 가까운 횡단보도까지의 최단 거리

	보도	<i>is_sidewalk</i>	더미변수(0/1)	구역 내 보도 유무
	신호등	<i>trafficlight_cnt</i>	개	구역 내 신호등 개수
		<i>trafficlight_dist</i>	거리 (m)	구역 내 신호등 최단 거리
	차로수	<i>RDLN</i>	수	사고 지역 도로 차로수
	분리대	<i>DVYN</i>	더미변수(0/1)	분리대 유무
	일방통행	<i>ONSD</i>	더미변수(0/1)	일방통행 유무
	도로폭	<i>RVWD</i>	m	도로폭
	버스정류장	<i>bus_cnt</i>	개	구역 내 버스정류장 개수
		<i>bus_dist</i>	거리 (m)	가장 가까운 버스정류장까지의 최단 거리
토지특성	지하철역	<i>is_subway</i>	더미변수(0/1)	구역 내 지하철역 유무
	주거지역 비율	<i>residential_pcmt</i>	%	반경 300m 내 주거지역 비율
	상업지역 비율	<i>commercial_pcmt</i>	%	반경 300m 내 상업지역 비율
	공업지역 비율	<i>industry_pcmt</i>	%	반경 300m 내 공업지역 비율
	녹지지역 비율	<i>greenery_pcmt</i>	%	반경 300m 내 녹지지역 비율
	경사도	<i>slope_30M1</i>	각도	경사도

본 연구는 어린이 교통사고 발생 위험지역을 정밀하게 분류하고 보호구역 설치를 과학적으로 제안하기 위해, 도로망 중심 기반의 이중 반경 분석 체계(300m, 50m)를 설계하였다.

이 분석 체계는 **보호구역 법정 기준, 보행자 통학 생활권, 운전자 가시거리, 시설별 보행 노출 양상** 등을 종합적으로 반영한 것으로, 기존 버퍼 기반의 일률적 접근보다 정밀하고 차별화된 결과 도출을 가능케 한다.

- 30m 간격 도로 중심점 생성:** 선행연구 (L-function과 KDE를 이용한 서울시 보행교통사고 잦은 곳의 공간적 범위 설정과 특성 분석, 황정현·고준호, 2024)에서는 보행교통사고의 Ripley's L-function 분석 결과, 거리(D)가 증가할수록 사고 군집이 무작위 분포보다 더 빈번하게 형성됨을 확인하였다. 해당 연구에서는 L(D) 값의 경미한 변동을 고려해, Pedestrian High-risk Segment (Ped-HS)의 **최소 군집거리로 반경 30m를 설정**하였다. KDE 기반 검증 결과 역시 30m~35m 범위에서 KDE 총량이 완만하게 증가하며, **30m 반경이 인접도로의 영향 없이 사고다발지점 식별에 적합함**을 시사하였다. 이에 따라 본 연구도 도로망을 기준으로 **30m 간격 중심점을 분석 단위**로 설정하였다.
- 300m 반경 분석: 보호구역 지정 범위**(「도로교통법 시행규칙」 제12조)에 근거하여, 위에서 설정한 도로 중심점을 기준으로 300m 반경의 버퍼를 생성하여 버퍼 내의 어린이집·유치원·초등학교와 같은 통학 시설 유무 및 접근성, 버퍼 내의 인구, 토지 특성 등 **생활권 기반 변수**를 구축하였다.
- 50m 반경 분석:** 보행자 사고에 영향을 미치는 **신호기, 교차로, 횡단보도, 보도 등 교통환경 변수**는 운전자의 시야 및 반응성과 밀접하게 연관된다. 도시 내 평균 운전자의 시야 확보 거리와 반응시간, 제동거리를 종합적으로 고려할 때, 약 **50m 반경 내에서의 시각적 인지 및 회피 가능성**이 교통사고 예방에 가장 직접적으로 작용하는 공간으로 분석된다. 실제 선행연구들 또한 보행자 사고와 연관된 교통안전시설의 효과를 분석할 때 **50m 반경 내의 유무 및 밀집도를** 기준으로 유의미한 상관을 도출하였으며, 이에 따라 본 연구는 신호기, 횡단보도, 교차로 등 **교통환경 피처의 분석 반경을 50m로** 설정하였다.
- 학원변수에 대한 반경 차별 적용:** 학원은 초등학교·유치원과 달리 **아동의 이동 목적지 성격**이 강하고, 도심 상업지역 내 즉시 노출된 위치에 있는 경우가 많아 **50m 반경 내에서의 노출 위험 분석이 보다 타당**하다고 판단하였다.

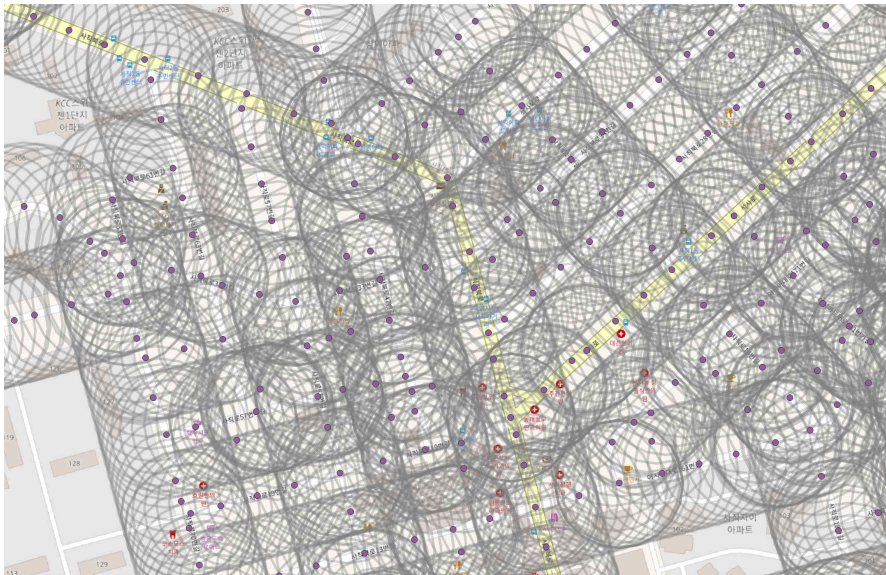
피처그룹	주요대상	분석반경	설계이유
보호구역 및 인구	보호구역 포함 여부, 0~14세 주거인구 및 방문인구	300m	생활권 중심 사고 위험 반영
어린이 시설	유치원, 초등학교, 어린이집 수, 최근접 시설과의 거리	300m	지정된 어린이 보호 시설 주변 사고 발생 반영
학원	학원 수 및 최근접 거리	50m	도심형 목적지 특성 및 즉각 노출 위험
교통환경	신호등, 보도, 횡단보도, 교차로 수 및 최근접 거리	50m	운전자 시야 반영 및 반응속도에 기반
도로 특성	도로폭, 차로 수, 분리대 유무, 경사도	300m	지형 및 운전 행태 영향 반영
토지 이용	주거/상업/공업/녹지 지역 비율	300m	관광도시 부산의 공간 혼재 특성 반영

□ 데이터 전처리 및 검증

- 좌표계 통일:** EPSG:5186로 변환하여 공간분석 일관성 확보

- 도로 기반 중심점 구축: 부산시 도로 중심선을 기준으로 30m 간격 포인트 (그림 1)
- 버퍼 생성 및 피쳐 구축:

구분	구축 설명
300m 버퍼	보호구역 반경을 반영하여 지역 특성 변수 수집
50m 버퍼	사고 직결성 높은 교통환경 변수 중심의 정밀 분석
유동인구 변수	어린이 교통사고 데이터와 같은 시간대의 연도별 각 행정동 별 인구데이터에 평균을 적용한 값으로 같은 행정동 내의 인구 수는 모두 동일하게 처리
거리 변수	버퍼 내에 해당 시설이 존재할 경우 버퍼의 중심점으로부터의 거리를 계산, 버퍼 내에 시설이 존재하지 않을 경우 NULL 값으로 처리
시설 변수	주소로 기입된 변수들은 위경도로 변환하여 사용



[그림 1]

- 결측치 및 이상값 처리: 시설 누락 여부, 중복 제거, 유무 값 일관성 확보
- 경사도: 연구 대상 행정동 경계로 등고선 벡터를 클리핑한 후 TIN 보간법을 적용하여 5×5m 해상도의 디지털 표고 모델(DEM)을 생성하였다. 생성된 DEM을 활용해 QGIS의 'Slope' 도구로 각 격자셀의 기울기를 계산하여 경사도 래스터를 제작하였다. 이후 분석용 포인트 레이어에 '래스터 값 추출' 기능을 사용해 각 지점의 경사도 값을 추출하였다.
- 어린이 보행자 사고데이터: 도로 네트워크 상에서 발생한 사고로 분석 대상을 한정하기 위해, 각 사고 지점 주위에 버퍼 30m를 생성하고 도로중심선과 교차하지 않는 데이터를 분석에서 제외하였다. 이를 통해 아파트 단지 내부, 주차장 등에서 발생한 노외 사고를 효과적으로 필터링하였다. 이 과정을 통해 초기 데이터 761건 중 노외 사고로 판단되는 31건이 제외되었으며, 최종적으로 730건의 데이터를 분석에 사용하였다.

□ 분석기법 및 분석 절차

본 연구는 부산광역시 전역의 도로망을 기준으로 30m 간격으로 지정한 중심점을 분석 단위로 설정하고, 각 지점에서 어린이 교통사고 발생 가능성을 예측하기 위한 머신러닝 기반 공간 분석을 수행하였다. 특히, **고차원 공간 데이터를 효과적으로 처리하고, 정책적 의사결정에 활용 가능한 형태로 위험 지역을 식별하기 위하여** 다음과 같은 분석기법과 절차를 적용하였다.

1) 예측 모델: XGBoost 기반 이진 분류

예측 모델로는 Gradient Boosting 방식의 트리 기반 모델인 **XGBoost**를 사용하였다. 이는 본 연구 데이터가 도로 중심점을 기준으로 다양한 공간·인구·시설·교통환경 관련 피처를 포함하고 있으며, 동일 지역 내 피처 간 상관성이 높아 **다중공선성 문제가 내재되어 있는 고차원 데이터**라는 점을 고려한 선택이다. XGBoost는 **다중공선성에 강건하고, 결측값 처리, 변수 중요도 해석, 대용량 학습에 최적화된** 알고리

점으로 평가된다. 특히 정책적 관점에서 중요한 해석 가능성을 확보할 수 있으며, 범주형 변수도 별도의 전처리 없이 직접 학습에 활용할 수 있어 공간 데이터를 다룰 때의 실용성이 높다.

본 연구에서는 전체 약 24만 개의 중심점을 기반으로 학습을 수행하였으며, 사고 발생 클래스의 불균형 문제를 해결하기 위해 **scale_pos_weight** 값을 자동 산출하여 적용하였다. 이를 통해 모델은 드물게 발생하는 사고 데이터를 효과적으로 감지할 수 있도록 설계되었다.

2) 하이퍼파라미터 최적화: Grid Search 기반 탐색

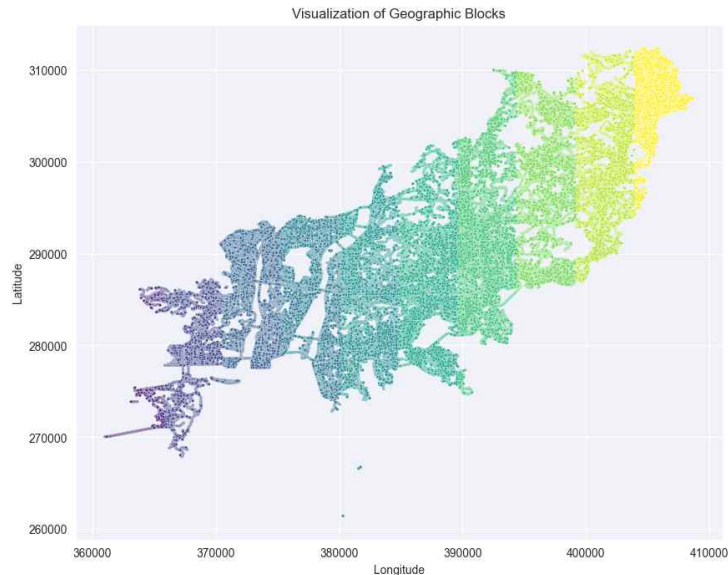
모델 성능을 극대화하기 위해, 학습에 앞서 주요 하이퍼파라미터에 대한 탐색을 **Grid Search** 방식으로 수행하였다. 탐색 대상에는 `max_depth`, `learning_rate`, `n_estimators`, `min_child_weight`, `subsample`, `colsample_bytree` 등이 포함되었으며, 각 조합에 대한 교차검증 성능을 비교하여 최적의 하이퍼파라미터 조합을 도출하였다.

이를 통해 최종 선정된 주요 설정은 다음과 같다:

파라미터	값	설명
<code>learning_rate</code>	0.1	학습률
<code>max_depth</code>	3	트리 깊이 제한
<code>n_estimators</code>	100	최대 트리 수
<code>subsample</code>	0.7	샘플 비율
<code>colsample_bytree</code>	0.8	피처 샘플링 비율

3) 공간 교차검증: StratifiedGroupKFold

기존의 무작위 교차검증 방식은 공간 데이터 특성상 동일 지역 내 학습 데이터와 검증 데이터가 서로 유사해질 수 있어, 모델 성능이 과대평가 되는 문제가 발생한다. 이를 방지하기 위해 본 연구에서는 **StratifiedGroupKFold** 방식의 공간 교차검증을 적용하였다.



[그림 2]

먼저 부산광역시를 지리적으로 **10개의 블록(block_id)**으로 구분하고, 동일 블록에 속한 중심점은 항상 동일한 Fold에 배치되도록 설정하였다. 이를 통해 학습 및 검증 데이터 간 공간적 독립성을 확보하고, 현실적인 일반화 성능을 평가할 수 있도록 하였다.

또한, 각 Fold의 데이터는 사고 발생 여부에 따라 계층적 샘플링을 적용하여, 클래스 비율을 유지함으로써 불균형 데이터로 인한 편향을 최소화하였다. 이러한 공간 기반 교차검증은 공간 예측 모델의 객관성과 타당성을 높이는 데 중요한 역할을 한다.

4) 예측 확률 산출 및 위험도 해석

사고 발생 여부를 단순히 0 또는 1로 이진 분류하는 대신, 본 연구에서는 각 중심점에 대해 사고 발생 가능성을 확률 값(0~1)로 산출하였다. XGBoost의 `predict_proba` 기능을 활용하여 Out-of-Fold 기

반 예측 확률을 추출함으로써, 학습 데이터의 정보 누수 없이 현실적인 예측값을 확보하였다.

확률 기반 접근은 사고 위험도를 연속적 위험 수준으로 표현할 수 있어, 정책 수립 시 지역 간 위험의 우선순위를 합리적으로 비교·판단하는 데 유리하다. 특히 이 확률 값은 공간적으로 시각화되어, 도로망 전역의 상대적 위험도를 Heatmap 형태로 표현할 수 있으며, 이를 통해 관리자와 의사결정자가 직관적으로 위험 지역을 인지할 수 있도록 지원한다.

5) 임계값(threshold) 설정 및 민감도 보정

예측된 확률 값을 기반으로 실제 사고 발생 지역을 이진 분류하기 위해 임계값(threshold)을 설정하였다. 본 연구에서는 일반적인 0.5 대신 **0.45의 낮은 임계값을 설정**하였다. 이는 어린이 교통사고가 한 건이라도 발생하면 사회적 파급력이 크다는 특성을 반영한 정책적 판단에 따른 결정이다.

Threshold를 낮추면 재현율이 증가하며, 이는 실제 위험 지역을 놓치지 않고 탐지하는 데 효과적이다. 반면, 일부 오탐지는 허용 가능한 수준으로 판단되었으며, 정책적으로도 사전 예방 조치가 가능하다는 점에서 오히려 유의미한 정보로 활용될 수 있다.

이러한 설정은 사고 발생 가능성이 높다고 예측된 지역(확률 ≥ 0.45)을 지도에서 붉은색 계열로 강조함으로써, 직관적인 시각화 및 위험 구간 우선순위 도출에 활용되었다.

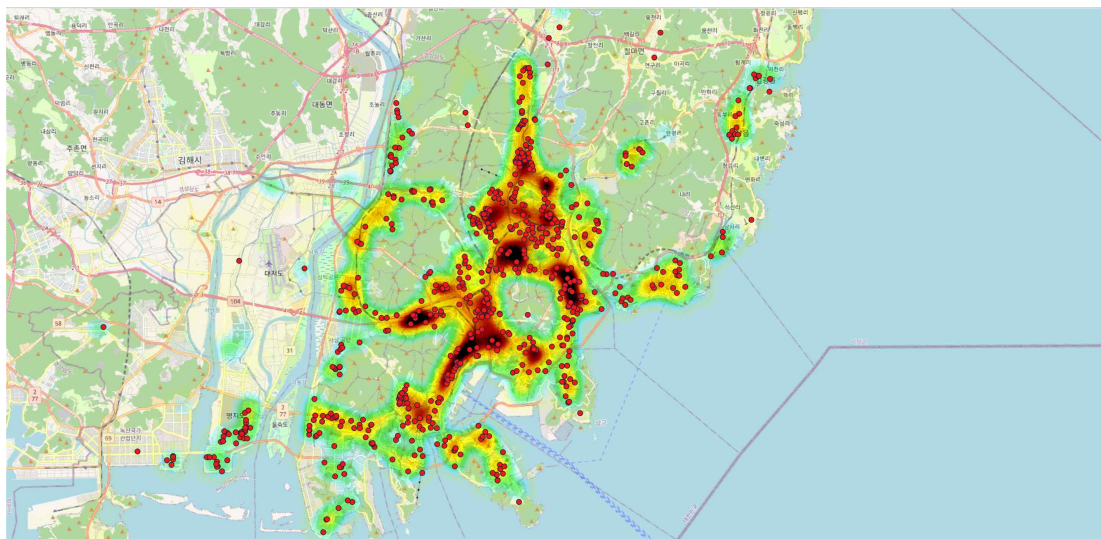
3. 분석결과

본 연구는 부산광역시 내 어린이 교통사고 위험 지역을 예측하기 위해 XGBoost 분류 모델을 활용하였다. 모델은 공간적 자기상관성을 고려한 StratifiedGroupKFold 교차검증 방법을 통해 평가되었으며, 정량적 성능 지표로 정확도(Accuracy), 정밀도(Precision), 재현율(Recall), F1-score를 사용하였다.

	실제 무사고 (0)	실제 사고 발생 (1)
예측 무사고 (0)	145,544 (TN)	8,171 (FN)
예측 사고발생 (1)	32,672 (FP)	53,677 (TP)

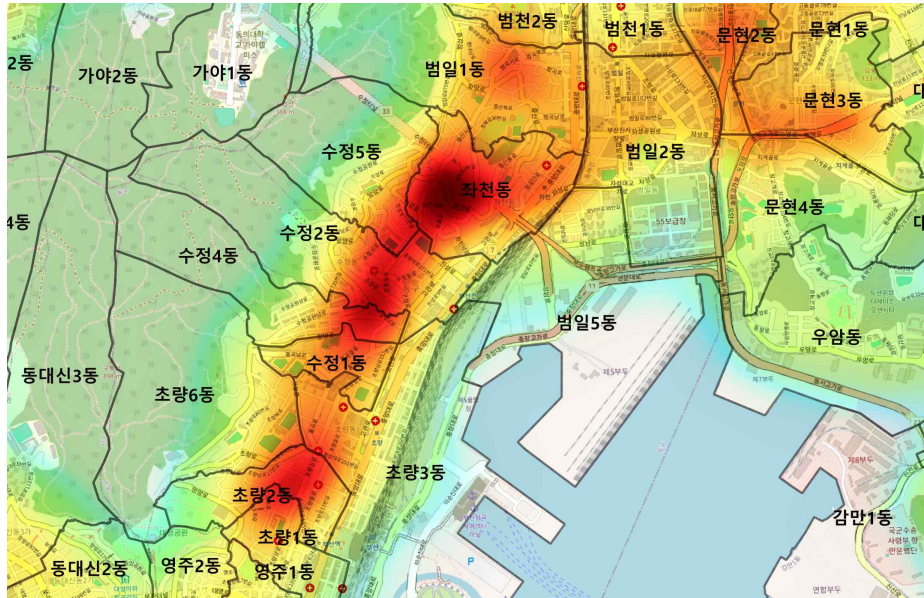
클래스	정밀도(Precision)	재현율(Recall)	F1-score	샘플 수
무사고 (0)	0.95	0.82	0.88	178,216
사고 발생 (1)	0.62	0.87	0.72	61,848

모델은 전체적으로 **83% 정확도**를 보였으며 특히, 본 연구에서 중요한 사고 발생 지역의 재현율이 **87%**로, 실제 사고 발생 지역을 상당히 정확하게 예측하고 있음을 나타낸다. 반면, 사고 발생 지역의 정밀도는 **62%**로 낮게 나타났지만, 이는 정책적 관점에서 일부 위양성(FP)을 허용하더라도 실제 위험 지역을 포착하는 데 중점을 두었기 때문에 발생한 현상이라고 해석할 수 있다.

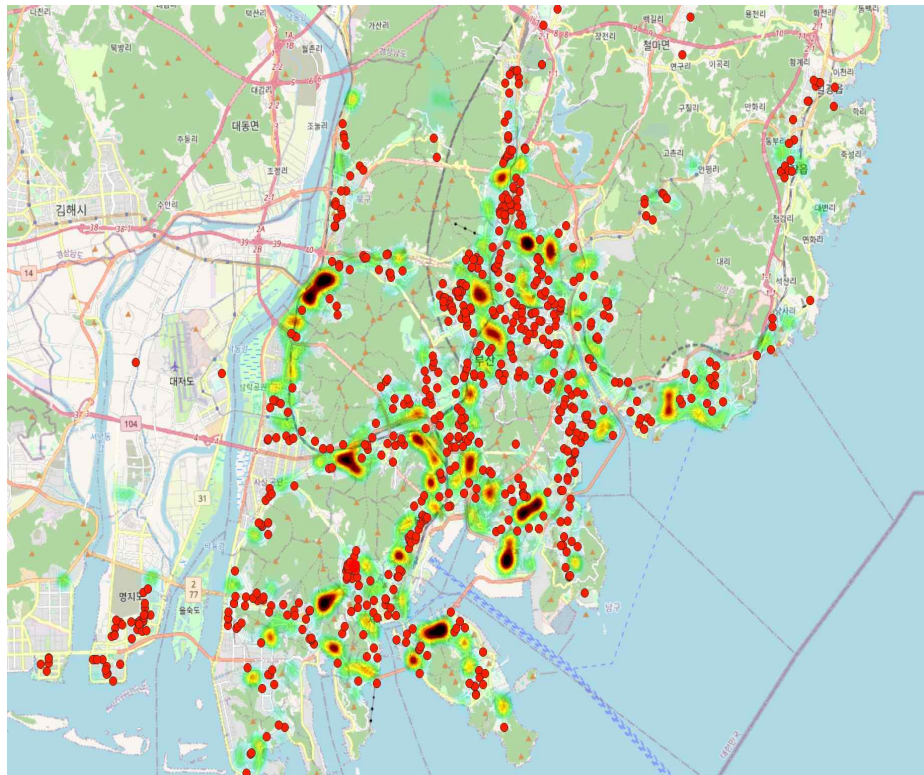


[그림 3]

[그림 3]은 모델이 산출한 사고 발생 예측 확률(predict_proba)을 공간적으로 히트맵 형태로 시각화한 결과이다. 빨간점은 실제로 어린이 교통사고가 발생한 지점이며, 대부분의 실제 사고 지점이 모델이 사고 발생 확률이 높은 지역으로 예측한 지역과 상당히 잘 일치하는 경향을 보이고 있다. 특히 복잡한 도로 형태를 가진 구역([그림 4]의 좌천동, 수정1동, 초량2동 등)의 히트맵은 강력한 예측 정확도를 나타낸다. "이는 모델이 단순히 개별 변수의 영향뿐만 아니라, 특정 지역의 도로 구조, 시설 밀집도 패턴 등이 복합적으로 상호작용하며 만들어내는 비선형적인 위험 패턴까지 성공적으로 포착했음을 의미한다.



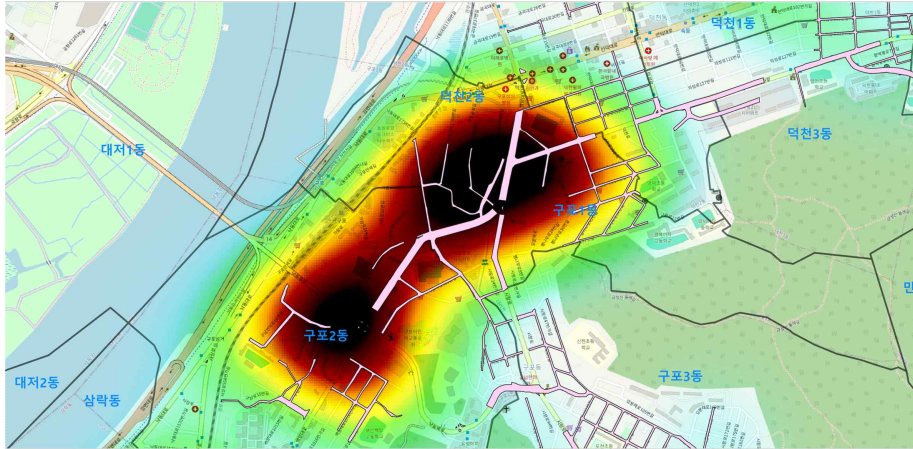
[그림 4]



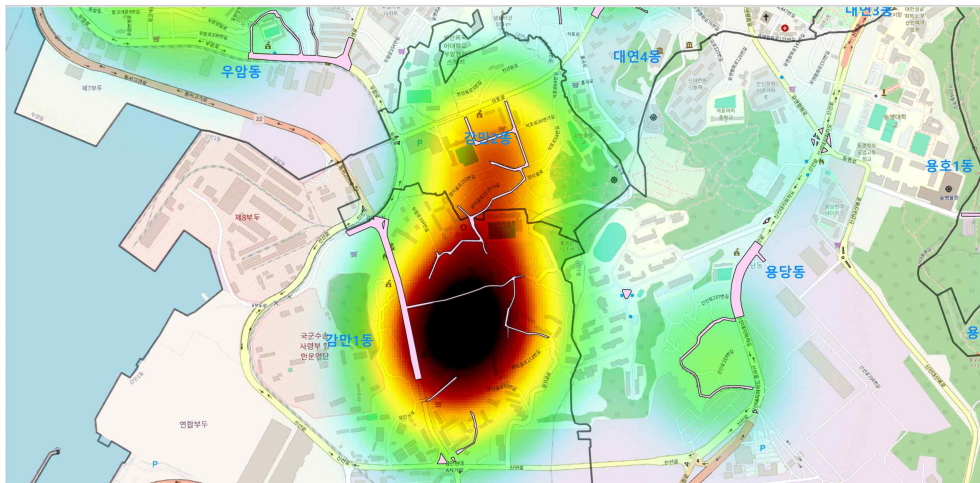
[그림 5]

[그림 5]의 두 번째 히트맵은 실제 사고 지점과 예측은 위험으로 분류되었으나, 실제로는 아직 사고가 발생하지 않은 위양성(False Positive, FP) 지역을 나타낸다. 빨간색 점은 동일하게 실제 사고 지점이며, 검정-빨강 계열 히트맵 지역이 위양성으로 분류된 지역이다. FP 지역의 상당수는 기존 사고 지역 주변 또는 교통량이 많고 어린이 시설이 밀집한 지역 등 사고 위험 요소를 지닌 지역으로 나타났다. 모델이 위양성으로 판단한 구역은 실제로는 사고가 발생

하지 않았지만 경사도, 일방통행 도로 등의 교통 환경과 어린이 활동 밀집도 등 다양한 위험 요인을 고려할 때, 모델이 이러한 특성을 학습하여 사고 가능성이 높은 지역으로 예측한 것으로 해석할 수 있다. 따라서 이는 단순한 예측 오류가 아니라, 미래 사고 발생 가능성을 경고하는 **선제적 위험 지역**으로 판단했다.

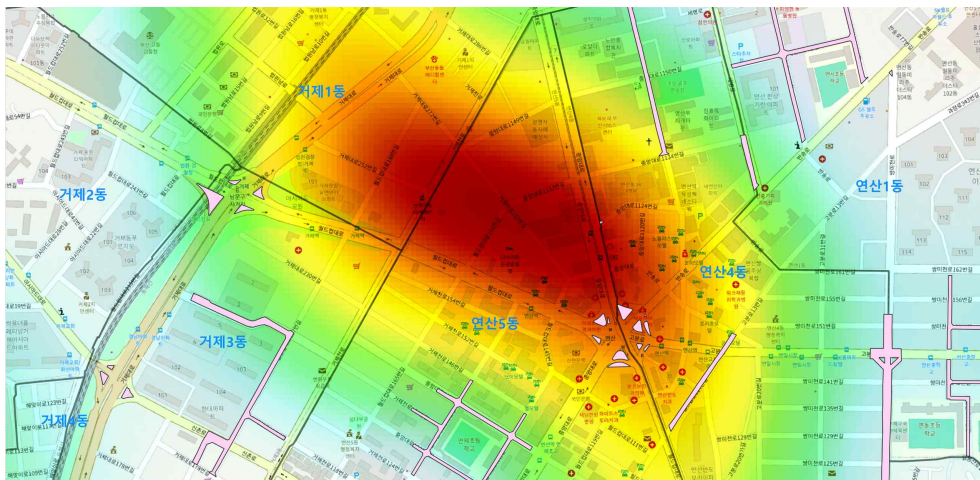


[그림 6]

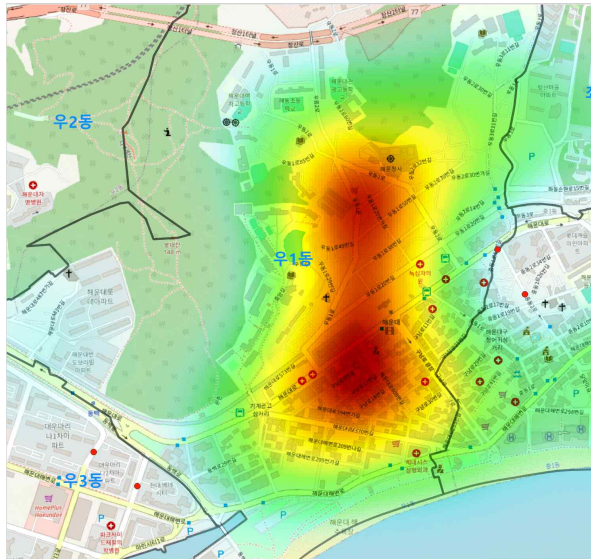


[그림 7]

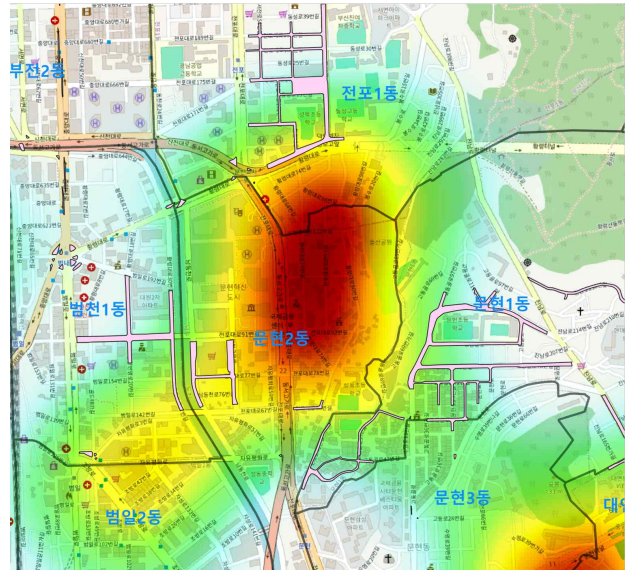
위 그림에서 현재 시행 중인 어린이 보호구역은 분홍색 폴리곤으로 표현되었고 이미 보호구역으로 지정된 대표적 지역([그림 6]의 구포동, [그림 7]의 감만동 등)은 모델이 **높은 위험도로 평가**하고 있으며, 이는 보호구역 지정에 대한 타당성을 뒷받침하고 있다.



[그림 8]



[그림 9]



[그림 10]

그러나 위 그림들 (그림 8, 9, 10)과 같이 **현재 보호구역으로 지정되지 않은 지역 중에서도 높은 위험도가 예측된 지역**이 존재하며, 이는 실제 어린이 교통안전을 위한 예방적 개입이 충분히 이루어지지 않은 **정책적 사각지대**로 볼 수 있다. 본 연구에서 제시한 위양성 지역 중 **보호구역 미지정 지역**(문현2동, 우1동, 연산동 등)은 조속히 **보호구역 지정 및 안전시설 확충**을 검토할 필요가 있다.

4. 활용방안 및 정책 제언

위양성 지역(FP)은 아직 사고가 발생하지 않았지만 **잠재적 위험이 내재된 공간**으로, 선제적 보호조치의 필요성을 시사한다. 특히, 이미 보호구역으로 지정된 고위험 지역과 유사한 공간적 특성(도로 환경, 유동 인구 등)을 가진 미지정 지역에 대한 선제적 개입은 정책적으로 타당하다. 어린이 교통사고는 **사후 대응보다 예방이 중요**하며, 사고 이전 단계에서 위험을 조기에 탐지하고 관리하는 것이 사회적 비용을 최소화하는 효과적인 접근이기 때문이다.

이러한 분석 결과를 바탕으로 다음과 같은 구체적이고 실현 가능한 정책 제안을 도출할 수 있다.

첫째, 본 연구에서 위양성으로 예측된 지역 중 어린이 **보호구역이 미지정된 범일동, 우동, 연산동** 등에 대해 현장조사를 실시하고, 실제 어린이 통행량과 주변 시설 현황을 점검하는 과정이 반드시 선행되어야 한다. 이는 예측 결과의 타당성을 검증하고, 정책 개입의 우선순위를 설정하는 데 필수적이다.

둘째, 위양성 지역 중에서도 특히 예측 위험도가 높은 구간은, **사고 발생 이전에 임시 보호구역으로 지정**하고, 과속 방지턱, 횡단보도 개선, 보행자 신호등 설치 등 교통안전시설을 신속히 확충할 필요가 있다.

셋째, 위험지역은 고정된 것이 아니므로 모델을 주기적으로 **재학습**하고 **최신 데이터를 반영**하여 예측 결과를 갱신함으로써, 어린이 보호구역의 '동적 관리 체계'를 구축해야 한다. 이를 통해 변화하는 도시 환경 속에서 지속가능하고 효과적인 보호구역 운영이 가능해질 것이다.

5. 한계점

본 연구는 어린이 교통사고 위험지역을 예측하는 과정에서, 위양성(FP)을 단순한 예측 오류가 아닌, 정책의 사각지대이자 잠재적 위험지역으로 해석하였다. 이러한 접근은 사고 이전 단계에서 선제적 개입 가능성을 제시한다는 점에서 정책적으로 매우 유의미하다. 그러나 동시에, FP는 모델의 구조적 한계로 인해 발생한 **오분류일 가능성**이 존재한다. 이는 이론적 가정에 기반한 해석이며 반드시 **현장조사 및 전문가 검토**를 통해 타당성이 검증되어야 한다. FP는 모델의 오분류일 수도 있고, 실제로는 사고 가능성이 높은 지역일 수도 있는 양면성을 지니므로, 이 두 가지 가능성을 균형 있게 인식하고 활용하는 것이 중요하다.

본 모델은 사고 이력과 도로·시설 특성 간의 상관관계를 바탕으로 위험도를 예측하였으며, 인과관계를 입증하는 수준에는 도달하지 않는다. 따라서 특정 변수(예: 시설 밀도, 도로 폭 등)가 사고의 직접적인 원인이라는 해석은 정책 적용 시 주의가 필요하다.

6. 참고문헌

- 서울시 어린이 교통사고 위험지역 예측을 통한 신규 어린이보호구역 지정·운영 방안(2023 서울 데이터 펠로우십 분석보고서, 홍지수, 문형주, 2023)
- L-function과 KDE를 이용한 서울시 보행교통사고 잦은 곳의 공간적 범위 설정과 특성 분석(황정현, 고준호, 2024)
- 위치정보를 활용한 교통사고 발생지역 분석 - 전주시 어린이보호구역을 중심으로(홍승표, 2023)
- 어린이보호구역 내 보행자 교통사고 및 횡단사고 영향요인 분석(오승지, 2025)
- 어린이보호구역 내 발생한 보행자 교통사고에 영향을 미치는 근린환경특성(고동원, 박승훈, 2019)
- GIS를 활용한 노인 및 어린이 교통사고 다발지역과 노인 및 어린이 보호구역 지정에 대한 적합성 검증: 서울특별시를 중심으로(신지희, 2022)
- GIS를 이용한 전국 교통사고 공간분석-상황적 범죄예방 시각에서 바라본 교통사고 예방방안- (조정윤, 황의갑, 2019)
- 머신러닝을 활용한 잠재적 위험도로 예측 및 사상자 영향 요인 분석 혼합 앙상블 모형 개발(김영웅, 2023)
- 머신러닝을 활용한 어린이보호구역 내 어린이 교통사고 심각도 요인 분석 연구(김영준, 2022)
- 머신러닝을 활용한 어린이 스마트 횡단보도 최적입지 선정-창원시 사례를 중심으로- (이수현, 2022)
- Spatial analysis of collision risk of child pedestrians – A case of urban elementary school districts in Busan, Korea (Hyunsoo Kim , Jinhyeok Jang , Yeol Choi, 2022)
- Road Safety Country Profile Korea 2023 (International Transport Forum, 2023)

7. 추가가점

방문일시	사용데이터
06.20	행정동별 성연령별 생활인구 데이터